

AI 应用开发课程 · 第二阶段

电商智能客服 项目实战

把用户的自然语言，接到确定的业务流程上

课时

第二课

讲义版本

v1.0

案例性质

教学模拟



同一个对话窗口，四种处理

AI应用的几个方向

- 侧重内容生成
- 侧重判断
- 侧重对话

一切对话皆客服

01

电商客服业务背景 与项目任务

P.04 - 14

客服每天在处理什么

1

购买前 帮助用户了解和选择商品

用户会问：「这两款耳机有什么区别？」「预算三百以内有没有推荐？」

客服的作用不只是回答参数，还要结合使用场景帮用户做选择。

2

下单后 帮助用户了解订单和履约情况

「今天买什么时候发货？」「上周买的耳机怎么还没到？」

必须查询具体订单：同一个问题，不同用户、不同订单答案完全不同。

3

收货后 解决使用问题和售后诉求

「耳机连接不上手机。」「发错颜色了，我想换一个。」

有的靠使用说明，有的要查进度，有的需要收材料、提交申请或交给人工。

SO WHAT

**不是聊天窗口，
而是三条不同的业务线**

我们要做的「电商智能客服」，需要承接购买前后的不同需求，并把它们接到对应的信息和处理流程上。

客服的核心场景和功能



用户看到的是聊天，客服做的是一串操作

资料或系统	提供什么
商品资料	型号、功能、使用说明
订单与物流系统	买了什么、是否发货、是否签收
售后政策	适用条件、所需材料、处理步骤
售后系统	申请记录、处理进度、执行结果
客服工作台	对话记录、人员接待与转交

看一个具体请求

用户：上周买的耳机没有声音，我想换一个。

- 1 找到订单：「上周买的耳机」不是订单号，买过两款还要确认是哪一笔
- 2 了解问题：是两边都没声音，还是一边？是设置问题还是商品故障
- 3 查询适用政策：没确认情况之前，不能直接承诺一定可以换货
- 4 协助继续处理：补材料、确认申请、提交，或转给其他人员审核

评价客服产品不能只问「这句话回答得怎么样」——要看用户要办的事有没有被正确推进。

一句换货请求，背后是五步操作

5

步连续处理

用户只看到客服回复了几句话，背后却是查询、核对、解释、录入和转交。

其中最容易出现问题的，是第 1 步与第 2 步：信息没接住，用户就要从头再说一遍。

1

找到订单

确定是「上周买的耳机」里的哪一笔

2

了解问题

两侧无声还是单侧？使用设置问题还是商品故障

3

查询适用的售后政策

不同商品、订单状态与问题，对应的处理要求不同

4

帮助用户继续处理

补充材料、确认申请内容、提交申请或转审核

5

记录与交接

保存对话、状态与调用结果，必要时完整转人工

从人工客服到大模型客服

由人承担

人工客服

怎么工作

由人理解诉求，结合上下文灵活组织整个处理过程

主要价值

能回看记录、核对政策，处理「之前那个客服说可以换」这类争议

卡在哪里

重复咨询、高峰排队、新人培训、跨系统查询成本高

机器人承担回答

FAQ 机器人

怎么工作

提前维护常见问题与答案，靠问题匹配返回答案

主要价值

企业容易控制回答内容，适合常见且稳定的问题

卡在哪里

用户一句话里常含多条线索，通用答案碰不到实际情况

机器人承担办理

流程型机器人

怎么工作

按预设步骤收集信息、调用接口、创建申请

主要价值

步骤明确，容易知道用户当前在哪一步、还缺哪些信息

卡在哪里

用户不沿流程走：中途改口、一次提两个诉求

自然表达 + 业务办理

大模型客服

怎么工作

理解表达、提取信息、组织回复，并选择处理路径

主要价值

用户说过的信息不必再问一遍，自然表达也能进入流程

卡在哪里

业务事实必须来自订单、政策等外部系统，不能凭空生成

大模型不是客服自动化的起点；实际产品通常是让它与知识库、固定流程、业务规则和人工客服配合，而不是替换掉全部旧能力。

引入大模型，最该优先改善什么

场景

假设店铺已经有常见问题、自助查单和售后申请入口，你认为引入大模型**最值得优先改善**什么？

A

让客服回复更自然、更像真人

B

让用户用自己的话描述需求，系统仍能理解并进入正确的处理流程

C

让全部售后操作不再需要人工参与

02

P.16 - 24

整体方案 与主 workflow

先回答这个问题：用户发来一句话之后，系统怎样知道该做什么，把这个请求交给哪一条流程。

- 拆开「用户看到的产品」与「背后的处理流程」
- 四条路径怎么分、意图分类为什么不能只写标签
- 上下文与任务状态：不是每一句话都重新从头分流

先看这个产品应该怎样工作

同一个客服窗口 · 三段目标对话 教学设计的预期效果，不是已运行验证的结果

1 查询订单

用户
上周买的耳机怎么还没到？

助手
查询到您近期有两笔耳机订单，请选择需要查询的一笔。

用户
第二个。

背后要连接：订单系统 + 物流数据

2 处理售后诉求

用户
收到的耳机右边没有声音，我想换一个。

助手
我先帮您确认需要处理的订单，请选择对应商品。

助手
已确认订单。请问右侧耳机是收到后一直没有声音，还是使用过程中出现的？

背后还要：理解故障 + 收集信息 + 查询政策

3 推荐商品

用户
想买个通勤用的耳机，预算三百以内。

助手
您更看重降噪，还是佩戴舒适度？

助手
根据店铺当前商品资料，我为您筛选了以下候选，您可以比较价格、降噪与佩戴方式。

背后主要依赖：用户偏好 + 商品数据

先区分「用户看到的产品」和「背后的处理流程」

用户看到的：一个客服界面

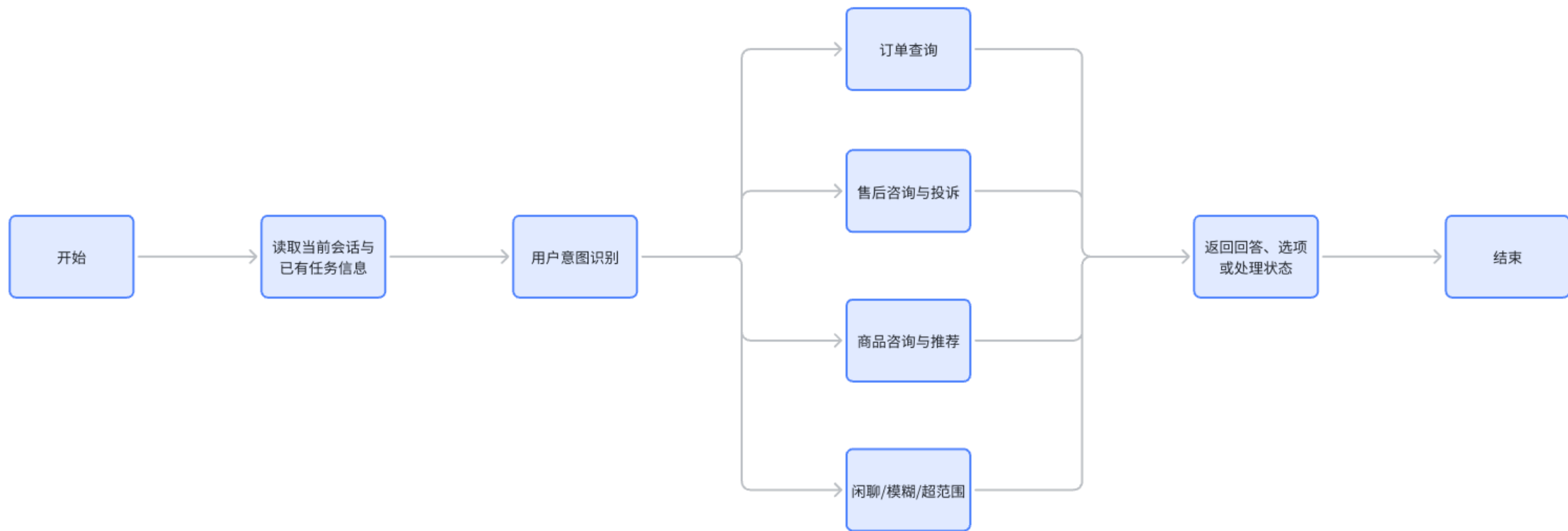


用户在这个界面里能做的事：输入问题、选择订单或商品、补充信息、查看处理结果、必要时转人工。

背后的产品部分	具体作用
对话入口	接收文字、选择操作和其他必要输入
主 workflow	判断当前请求应该进入哪一条处理路径
子 workflow	分别完成订单查询、售后处理、商品推荐等任务
知识与业务系统	提供商品、政策、订单和售后信息
人工服务	承接需要进一步处理的情况
处理记录	保存必要的对话、状态和调用结果，便于继续服务与排查问题

这里的「workflow」，可以先理解为：系统收到请求以后，按什么步骤调用哪些能力，并根据结果决定下一步。本节先看懂整体关系，后面再逐条拆开。

主 workflow：把请求交给正确的分支



主 workflow 与子 workflow 怎么分工

M 主 workflow：决定请求交给谁

用户消息

上周买的耳机怎么还没到？

它需要判断这句话属于**订单或物流查询**，然后把用户消息、账号信息和已有上下文一起传给查询流程。

注意：主 workflow **不必在这个环节完成所有查询细节**，它是调度者，不是执行者。



传下去的是「处理请求 + 必要的上下文」，不是一句「处理一下售后」

S 子 workflow：把具体任务处理下去

订单查询流程接手之后，要自己负责以下判断：

- 01 信息是否足够
- 02 需要查哪笔订单
- 03 是否需要用户选择
- 04 调用什么查询工具
- 05 查不到或调用失败时怎么办
- 06 最后返回什么给主流程

这也是为什么要拆分，职责清楚，出错时才

拆开以后，**修改订单查询流程，不需要同时重写商品推荐的全部逻辑**——这是后续能持续迭代的前提。

意图分类的四个分支

如果只给模型四个标签 —— 「查询 / 售后 / 推荐 / 闲聊」，并不能保证它理解我们的业务边界。

「这个耳机能不能换？」可能是在问：
① 未购买前了解换货政策 ② 已购买后想申请换货 ③ 想把刚才推荐的耳机换成另一款

分支	主要接收哪些需求	示例
订单查询	与具体订单、发货、物流有关的查询	「耳机到哪了？」
售后咨询与投诉处理	售后政策、商品故障、退换货诉求、相关投诉	「耳机坏了，我想换。」
商品咨询与推荐	商品功能、比较、使用场景与购买建议	「通勤买哪款？」
其他与兜底	寒暄、表达不完整、超出服务范围等	「你好。」 「我想问一下。」

这张表是教学版本的初步定义，不是所有电商客服都必须采用的标准分类；真实业务可以继续拆分，当前先用少量清楚的类别把主要流程跑通。

意图识别要结合**当前消息 + 上下文**，而不是只找一个关键词。

一个识别提示词需要说明什么

意图分类提示词（教学示意版）

根据用户当前消息、必要的对话历史和当前任务状态，判断应进入的处理路径。

路径：

1. order_query 订单、发货、物流查询
2. aftersales 售后政策、故障、退换货与投诉
3. product_advice 商品咨询、比较与推荐
4. other 寒暄、范围外请求，或信息不足以确定路径

要求：

- 不要仅根据商品名称分类，要识别用户想完成的事情。
- 如果当前消息是在回答上一轮问题，应结合当前任务理解。
- 无法确定时返回需要澄清，不强行选择。
- 用户明确要求人工时，标记人工请求。

这里真正要设计的，是分类规则本身

1 识别「想完成的事」

不要仅根据商品名称分类，要看用户想做什么。

2 结合当前任务

当前消息是在回答上一轮问题时，要连着任务一起理解。

3 允许「不确定」

无法确定时返回需要澄清，不强行选择一个路径。

4 标记人工请求

用户明确要求人工时，必须能被主 workflow 识别出来。

类别定义含糊，后面即使每个子流程都配置正确，用户也可能被送错地方。

难判的三句话：回到上下文

1 「耳机太差了，我要退。」

常见错误：只识别出负面情绪就当投诉处理。但这里已有明确的退货诉求。

更合理：进入售后路径，保留不满信息，再决定是否升级人工。

2 「这个耳机适合跑步吗？」

若前面正在浏览某款商品，这属于**商品咨询**，应结合当前商品资料回答。

没有上下文时，先确认「这个」指哪一款，而不是因为出现「耳机」就进入订单查询。

3 「第二个。」

单独看无法判断是什么需求；但上一轮刚展示过两笔订单时，它就是一次订单选择。

应继续当前任务，而不是把「第二个」当成全新的问题重新分类。

负面情绪和业务意图不是同一件事 —— 每条新消息到达后，都要先知道「当前正在做什么」。

```
{
  "current_task": "aftersales",
  "order_id": "DEMO-102",
  "requested_action": "exchange",
  "issue_description": null,
  "waiting_for": "fault_details"
}
```

这段状态告诉主 workflow 什么

- 当前正在处理售后
- 订单已经确认好了
- 用户希望换货
- 故障描述还没补齐
- 系统正在等用户说明故障

收到「右边」时更新故障描述并继续；若说「先不换了，帮我看看物流」，**不清楚时应澄清，不能随意覆盖原任务。**

分支、处理方式与返回状态

「三类任务」和「四条分支」什么关系

四条分支是按**业务需求**组织产品；知识问答、业务查询、业务办理是这些分支里可能使用的**处理方式**。

售后分支里的用户行为	需要的处理方式
询问换货政策	知识问答
确认订单与已有申请	业务查询
补充材料、确认并提交申请	业务办理

不是把所有知识问题放一处、所有接口操作放另一处就完成了设计：
同一个用户任务，往往需要多种能力连续配合。

子 workflow 要告诉主流程什么

不能只返回一段回复文字，还要交代清楚**当前处于什么状态**，因为它决定下一轮怎么走。

返回状态	意味着什么
等待用户补充	任务还没完成，需要继续当前流程
已完成查询	已获取并返回结果，可以继续提问或结束
需要人工处理	自动流程暂停，准备交接
执行失败	没有完成操作，需要明确的后续处理

尤其要避免一种情况：接口调用失败了，模型却仍生成一句「已经帮您处理好了」。
回复内容和实际处理状态必须一致。

03

P.26 - 33

订单查询 workflow

先跑通最容易理解的一条路径。就从这句话开始 —— 「**上周买的耳机怎么还没到?**」

- 没有订单号时，怎样找到正确的那一笔
- 查不到、查到多笔、接口失败分别怎么办
- 回复里哪些话能说、哪些话不能编

没有订单号，下一步该怎么做

场景

用户说「上周买的耳机怎么还没到？」，**但没有给出订单号。**

A

要求用户先找到订单号，再继续查询

B

根据当前账号查询近期相关订单，让用户确认

C

直接选择最近一笔耳机订单，返回物流

展开订单查询子 workflow



不要急着记住所有节点，接下来我们沿着一段实际对话，把每一步拆开看

先检查已有信息，再谈调用

进入流程时，系统可能已经知道

```
{  
  "current_task": "order_query",  
  "user_message": "上周买的耳机怎么还没到?",  
  "order_id": null,  
  "product_keyword": "耳机",  
  "time_expression": "上周"  
}
```

- order_id 为空：还没有确认订单
- 「耳机」「上周」是查询线索，不是最终订单标识
- 当前用户身份由登录系统传入，不由这段自然语言决定

如果前面已经确认过订单，就**优先复用**，而不是再次让用户选择一次。

教学查询工具可以设计为

工具

查询当前用户的订单

输入

商品关键词、查询时间范围

身份

由服务端登录状态确定

输出

候选订单列表：每笔的编号、商品、规格、下单时间和状态

模型可以帮助理解「耳机」「上周」这些查询条件；但**真正的订单筛选与访问权限检查，需要由系统完成。**

红线：不能仅凭一个订单号，就允许查询其他人的订单。

也不需要把整个订单数据库都发给模型再让它自己找——更合理的是：**查询工具先返回当前用户有权查看的相关记录。**

多笔候选时，让用户来选

助手返回

查询到您近期有两笔耳机订单，请选择需要查询的一笔：

1

AirLite 蓝牙耳机
白色 · 9 月 1 日下单

2

AirLite Pro 降噪耳机
黑色 · 9 月 3 日下单

产品上可以做成**可点击的订单卡片**，而不只是两行文字：至少要让用户看清商品、规格和时间，必要时展示缩略图及部分订单编号。

系统要记住：刚才展示了哪些候选订单，以及它们在页面上的对应关系——否则「第二个」就无从映射。

用户说「第二个」，系统怎样接住

状态怎么更新（前 → 后）

```
"current_task": "order_query"
"waiting_for": "order_selection" → null
"candidate_order_ids": ["DEMO-101", "DEMO-102"]
"selected_order_id": null → "DEMO-102"
```

如果用户点击就能准确表达选择，**就不必要求所有操作都通过自由文本完成**：大模型理解「第二个」，卡片提供更直接的操作，两者可以同时存在。

点击卡片：前端直接提交对应订单 ID；输入「第二个」：结合刚才展示的列表映射到 DEMO-102。

如果候选列表已经变化，或用户说「之前那个」无法确定指向，就应该再次确认，**不能随意映射**。

查到以后，怎样把结果说清楚

教学返回结果可以是

```
{  
  "order_id": "DEMO-102",  
  "product_name": "AirLite Pro 降噪耳机",  
  "order_status": "shipped",  
  "latest_logistics_status": "运输中",  
  "latest_logistics_event": "快件已到达目的地分拨中心",  
  "event_time": "2026-09-08 18:20",  
  "estimated_delivery_time": null  
}
```

- 订单已经发货，最新记录是到达目的地分拨中心
- 这条记录发生在 9 月 8 日
- 系统没有提供预计送达时间

可以这样回复用户

您查询的是 9 月 3 日购买的 AirLite Pro 降噪耳机。订单已发货，最新记录：9 月 8 日 18:20 到达目的地分拨中心。当前结果未提供预计送达时间，您可以查看完整物流记录。

模板就足够的情况

商品: {product_name} 订单状态: {order_status}

最新物流: {latest_logistics_event} 更新时间: {event_time}

模型更适合承担的是

- 结合用户的问题，选择需要解释的信息
- 把多个字段组织成容易理解的说明
- 承接后续问题

给模型的回复约束（示意）

根据已确认的订单和工具返回结果回答用户。

- 只能使用工具提供的订单与物流事实
- 没有预计送达时间，不承诺送达日期
- 没有延误原因，不编造原因
- 工具失败或结果为空，不生成成功回复

不能自行补「预计明天一定能收到」；也不能把「运输中」编成「由于天气原因延误」。

三种容易被混淆的查询结果

情况	实际含义	应怎样处理
没有找到订单	查询成功，但没有匹配记录	引导调整时间、确认账号或补充订单信息
订单尚未发货	已找到订单，当前没有物流轨迹	如实展示待发货状态，按可用信息提供后续入口
查询工具失败	系统没有成功获取数据	告知暂时无法查询，提供重试或人工处理

1

没有找到订单

可以说：当前账号下没有找到符合这些条件的订单，您可以确认购买时间，或从订单列表中选择。

不能说：「您没有买过这个商品」—— 只是当前查询没匹配，不能排除账号或时间条件有误。

2

订单还没发货

可以说：已找到这笔订单，目前状态为待发货，暂时没有物流记录。

不能说：「今天一定发」—— 系统没有明确的发货时间，就不能替它承诺。

3

工具调用失败

可以说：当前暂时无法获取订单信息，您可以重试，或转人工继续查询。

不能说：「没有这笔订单」，也不能用模型常识补一个结果。

「没有数据」和「没有成功获取数据」，是两种不同的产品状态

04

P.35 - 41

售后咨询 与处理 workflow

订单查到只是第一步。现在用户说的是：**「耳机收到了，但是右边没有声音，我想换一个。」**

- 先区分「问政策」和「要处理」这两种诉求
- 知识检索、字段补齐、用户确认与提交执行
- 一条红线：受理申请，不等于批准申请

先区分「问政策」和「要处理」

用户表达	当前需要做什么
①「耳机坏了能换吗？」 泛泛询问换货政策	解释适用条件，必要时确认商品或问题类型
②「我买的耳机右边没有声音，能换吗？」 询问自己的商品能否换货	结合订单、故障和适用政策继续确认
③「我买的耳机右边没有声音，帮我申请换货。」 明确要求申请换货	收集申请所需信息，引导确认和提交

本节继续使用教学模拟数据：为了与上一节的物流查询区分，这次使用**已签收的订单 DEMO-101 (AirLite 蓝牙耳机，9 月 4 日签收)**，查询日仍固定为 9 月 9 日。所有政策、接口与处理结果均为教学设计，尚未运行验证。

3 本节重点

三句话都与换货有关，但系统下一步不应该完全一样。我们重点处理**第三种**。

第一种
不一定一上来就要用户提供订单和图片。

第三种的问题
如果系统仍然只返回一段政策，用户的需求并没有被完成。

所以进入售后分支后还要再判断：用户是在了解规则，还是希望处理自己的问题？目前的信息够不够继续？

展开售后处理子 workflow



这条流程的重点不是「更会聊」，而是把诉求、政策、材料、状态一步步接到确定步骤上；下一页我们用一段真实对话拆开看。

复用已说信息，再问真正缺的

场景

用户说：「我买的 AirLite 右耳没声音，想换个新的。」

这句话已经带了三样东西：商品 = AirLite、故障 = 右耳无声、诉求 = 换货。

```
{  
  "current_task": "aftersales",  
  "product": "AirLite 蓝牙耳机",  
  "fault": "右耳无声音",  
  "intent": "exchange",  
  "order_id": null,  
  "missing": ["order_id"]  
}
```

追问三要素

必问什么：只问还缺的字段 · **什么时候停：**字段齐了就停 · **怎么记录：**写回上下文，下一轮不再重问

A

从头重新问一遍商品、故障和诉求

B

只追问还缺的字段（如订单号），其余复用

C

不再追问，直接帮用户提交换货申请

售后知识库内容与三类分工

知识材料	解决的问题	检索条件
换货 / 维修政策	是否支持、时限、所需材料	商品类目 + 故障类型
商品规格与故障说明	什么现象对应什么部件	型号 + 故障关键词
申请流程与表单字段	要填哪些信息、怎么提交	业务类型（换货 / 维修）
受理范围与边界	哪些需转人工、哪些超范围	业务范围 + 有效性
教学示例（DEMO-101） AirLite 右耳无声 → 符合换货，需订单号与故障描述	本次对话可直接命中	型号 AirLite + 故障 右耳无声

解释规则（知识库）

由内容 / 运营维护，回答「什么情况符合政策」。

执行规则（系统 / 业务）

由流程代码决定，回答「这次要不要受理、提交到哪」。

两者分开，才不会把一篇文档当成判决。

确认页、改口与模拟提交

请确认你的换货申请

订单	DEMO-101
商品	AirLite 蓝牙耳机
故障	右耳无声音
诉求	申请换货

确认提交

我要改

提交后状态: pending_review (待审核) , 不是已批准。

```
{  
  "request_type": "exchange",  
  "order_id": "DEMO-101",  
  "product": "AirLite 蓝牙耳机",  
  "fault": "右耳无声音",  
  "status": "pending_review"  
}
```

可以说

「已提交换货申请，状态：待审核（pending_review），结果以业务方通知为准。」

不该说

「已为你换货成功」 / 「明天就能收到新耳机」

接口超时不能盲目重提；应返回**失败**，携带上下文转人工。

我们已经把售前、查单与售后，接进了确定的业务流程。

接下来补齐推荐、流程协同、人工接管与个人项目交付。

05

商品推荐与闲聊兜底

补齐购买前服务，并为无法进入明确业务流程的表达设计出口。

- 理解用户需求并筛选商品
- 接住用户的后续调整
- 处理寒暄、模糊表达和超范围请求

商品推荐的需求收集

用户：想买个通勤用的耳机，预算三百以内。

已经明确

商品：耳机

预算：300 元以内

场景：通勤

关键追问

更看重降噪，还是长时间佩戴舒适？

每次只问最影响选择的问题。

形成查询条件

保留预算与场景，补充核心偏好。

不是重新盘问已经知道的信息。

模拟商品目录与筛选结果

筛选条件：300 元以内、地铁通勤、需要主动降噪。

商品	价格	佩戴方式	主动降噪	单次续航
通勤降噪款	269 元	入耳式	支持	7 小时
舒适轻听款	199 元	半入耳式	不支持	8 小时
深度降噪款	329 元	入耳式	支持	6 小时
运动稳固款	239 元	耳挂式	不支持	9 小时

当前符合全部条件：通勤降噪款。商品、价格与参数均为教学模拟。

商品推荐 workflow

需求理解、商品查询、条件筛选与推荐解释各司其职。

01

理解需求

提取预算与场景，判断是否需要追问。

02

查询商品

从商品数据获取价格、参数和库存。

03

筛选比较

先满足硬条件，再比较偏好匹配。

04

解释推荐

说明推荐理由，同时说明关键差异。

“269 元、支持主动降噪，符合你的地铁通勤需求。”

推荐后的条件更新

用户：有没有便宜一点的？

继续保留

通勤场景
300 元以内
需要主动降噪
当前候选商品列表

本轮更新

新增偏好：价格更低。

重新查询或排序，不重复询问已知条件。

没有匹配项

明确说明当前无结果。

询问是否调整预算或降噪条件，不能静默推荐不符合要求的商品。

闲聊、模糊表达与超范围请求

先结合上下文判断，再决定回应、澄清、引导或转人工。

用户表达	判断	处理方式
你好。	简单寒暄	简短回应，并说明服务范围
这个怎么办？	对象或诉求不明确	先查上下文，必要时澄清
与电商服务无关的问题	超出业务范围	说明边界，引导回到业务
直接找人工。	明确要求人工	进入人工处理路径

推荐与兜底的测试重点

检查真实数据、用户条件与下一步处理是否一致。

测试情况	重点检查
只说“推荐个耳机”	追问最影响结果的条件，不一次盘问全部字段
说“便宜一点”或商品缺货	保留原有条件，更新查询与推荐结果
价格、库存或商品能力没有资料	不编造；说明当前无法确认
说“这个不太行”	结合上一轮对象理解，必要时再澄清

06

多流程协同与上下文

用户不会按流程图聊天；产品必须在任务切换时保留已有信息。

- 区分继续、切换与返回
- 保存对象、条件和未完成操作
- 处理多任务与业务状态

跨流程对话：推荐 → 查单 → 返回推荐

一次会话中，多条业务流程会来回切换。

用户

想买个通勤耳机，预算三百以内。

进入推荐；保存条件与候选商品

用户

对了，我上周买的那个怎么还没到？

切到订单查询；保留刚才的推荐

用户

刚才推荐的第一个，适合跑步吗？

返回推荐；识别的是商品，不是订单

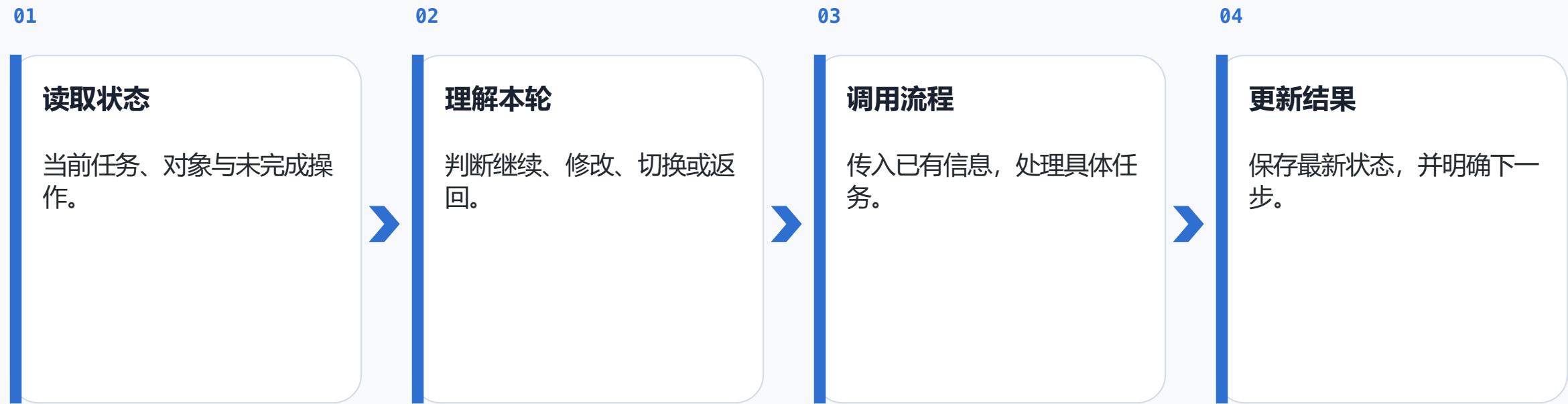
会话中需要保存的业务信息

聊天原文与整理后的业务状态，共同支持后续处理。

信息类型	业务举例	用途
当前任务与进度	订单查询，等待用户选择	判断下一句话接在哪里
最新条件	预算从 300 改为 400	使用修改后的条件
对话中的对象	推荐列表、候选订单	理解 “第一个” “刚才那个”
未完成操作	售后待确认、材料未补齐	恢复暂停的处理进度

主流程每轮的处理步骤

主流程负责衔接，业务子流程负责完成具体任务。



子流程返回：处理结果、更新的信息、正在等待什么、任务是否完成。

中途切换与幂等保护

提交结果尚未确认时，保留原请求并核实状态。

可以暂停的对话步骤

收集推荐条件
选择候选订单
解释政策
提交前补充信息

需要持续跟踪的操作

申请正在提交
接口返回超时
状态尚未确认

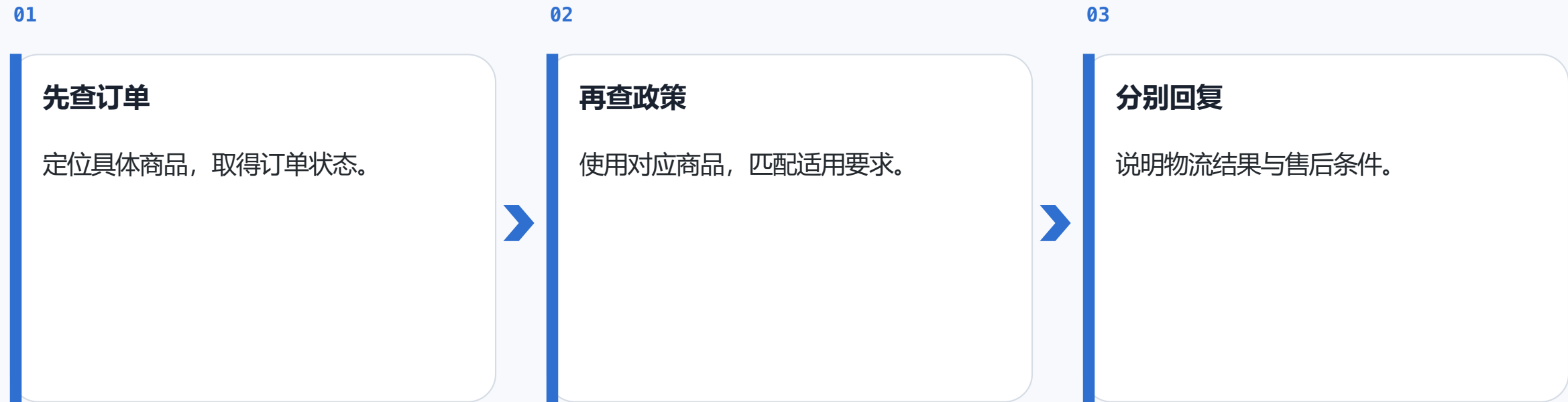
保护原则

保留请求标识并查询结果。

不能因为超时，就直接创建第二份申请。

一句话多任务的顺序与系统组织

用户：查一下什么时候到，到了以后不合适能退吗？



本项目：主流程负责识别与调度，业务子流程按明确步骤执行。

07

人工接管与客服工作台

转人工不是失败后的补丁，而是完整服务流程的一部分。

- 明确什么时候转人工
- 让人工客服直接接着处理
- 记录人工修正与最终结果

转人工的触发条件

根据用户诉求、可用依据、业务权限和系统状态判断。

情况	典型表现
用户要求或沟通受阻	明确要求人工；多次澄清仍无法确认诉求
依据缺失或冲突	找不到适用政策；业务系统状态不一致
权限或特殊风险	特殊补偿、重大投诉、账户安全问题
系统无法继续	接口持续失败；提交结果无法确认

转接状态与用户告知

让用户知道是否在排队、信息是否已交接，以及下一步是什么。

01

准备转接

整理订单、诉求与未完成操作。

02

正在排队

展示真实队列状态，保留会话信息。

03

人工接入

说明已经完成交接，继续处理问题。

暂时无人工接入：提供留言、服务单或其他联系渠道。

预计等待时间仅在排队系统真实提供时展示。

人工交接摘要示例

DEMO-101 · AirLite 白色耳机 · 9 月 4 日签收。

字段	本次交接内容
当前诉求与故障	换货；右耳无声音
已经完成的步骤	已确认订单；重新连接后仍未恢复
仍缺少的信息	故障材料尚未提供
业务操作状态	尚未提交售后申请
转接原因与下一步	用户要求人工；核实材料与后续受理方式

客服工作台页面结构

人工同时查看对话、业务信息，并执行有权限的操作。



AI 辅助、人工修正与结果回写

建议、人工决定与最终记录需要分别保存。

AI 辅助

整理对话与字段
查找适用政策
建议下一步
拟写回复

人工处理

核对建议与依据
确认必要信息
执行有权限的操作
记录最终结果

记录修正

原判断：退货
人工修正：价格保护

补充测试案例，调整分类与知识。

08

个人项目与课后作业

把公共项目的方法迁移到自己的业务场景，并交付可运行证据。

- 选择自己的业务场景
- 用 Coze 跑通一条核心流程
- 提交实际测试与演示，点评后完善

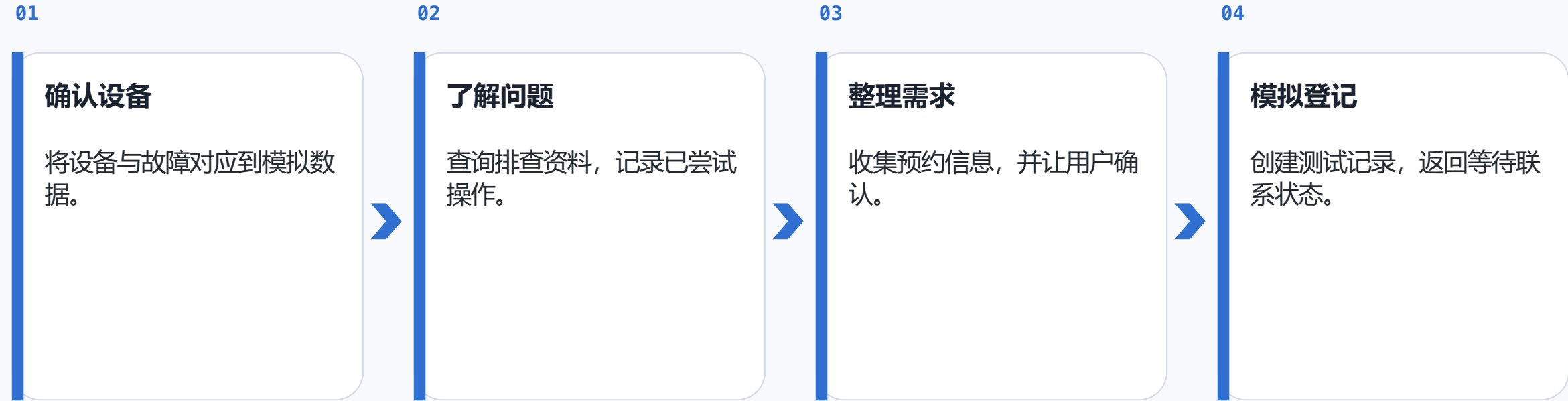
个人项目的场景选择

使用自己的业务规则、数据和处理步骤，而不是只换名称。

场景	可以完成的一条核心流程
电商售后	确认订单、收集故障、登记售后申请
教育培训	查询报名、核实调课要求、登记申请
企业软件	了解故障、查询解决方法、创建服务单
家电服务	确认设备、收集故障、登记维修需求
物流服务	查询运单、说明状态、登记异常跟进
酒店住宿	查询预订、核实变更条件、登记或转交

个人项目的最小完成范围

家电维修示例：从故障描述到维修需求登记。



最终要能运行：只回答“怎样报修”，还没有完成这条流程。

项目作业的三项交付

三项都围绕同一个个人项目，缺一不可。

个人项目方案

用户与问题
业务规则与边界
核心流程图
资料与模拟数据

可运行的 Coze 项目

至少一条核心流程
实际查询或处理数据
完成必要信息收集
返回明确结果

实际测试与演示

三组真实运行记录
3—5 分钟演示录屏
说明已实现、模拟与未实现内容

三组实际测试的要求

每组记录：初始条件、输入、预期、实际结果、问题与修正。

测试类型	要看到的行为
正常完成	信息齐全，核心流程走到明确结束状态
需求变化	用户补充或修改信息，后续处理同步更新
无法完成	查询失败或条件不满足，说明状态与下一步

最终版提交实际运行结果；预期答案与“待验证”不能替代测试。

初版、点评与最终版

分阶段完成，最终交付能够运行和复核的项目证据。



老师提供数据、规则和搭建指引，并结合具体卡点答疑；提交时间与渠道另行通知。

把公共项目的方法，迁移成自己的项目证据

现在，在聊天区写下你的个人项目方向。

**我想为哪类用户，解决什么具体问题；
这次先把流程做到哪一步。**

**例：为购买家电的用户提供维修服务，
完成从故障描述到维修需求登记的流程。**

课后交付：项目方案 · Coze 核心流程 · 实际测试 · 演示录屏